

라오스 해외사업 성과감사 모범사례

제 목	(1) 법인 급여 및 직급체계 개선으로 회사 만족도 제고
효 과	☐ 무형효과 ☐ 급여 및 직급체계 개선을 통해 장기 근무직원의 회사 만족도 제고 ☐ 호봉제, 물가인상률 반영으로 임금보상에 따른 장기 근무 유도
내 용	☐ 현황 및 문제점 ☐ 라오스 내 동종 유사 사업체 대비 KLIC 법인은 수도권으로부터 거리가 멀고 열악한 지역에 위치 ☐ 라오스 내 IPP 신규사업 증가, 기술인력의 부족, 이직을 통한 급여 및 직급 상승 등의 사유로 최근 2년간 18명의 운전, 정비 분야 이직자 발생 ☐ 개선방안 및 추진내용 ☐ 계약직에서 정규직 전환을 기존 3년→2개월로 단축하여 직업 안정성 제고 ☐ 급여에 호봉제적 요소 가미로 중장기 근무 유인 제공 ☐ 기술직 최저 임금 인상 타 발전사 수준으로 인상(약 30만원 → 35만원 수준) ☐ 물가 상승률 차년도 급여에 일정부분 반영으로 실질임금 보전 ☐ 시행효과 ☐ 급여 및 직급체계 개선을 통해 장기 근무직원의 회사 만족도 제고 ☐ 호봉제, 물가인상률 반영으로 임금보상에 따른 장기 근무 유도. 끝.

제 목	[2] 월간 안전의 날 개최 및 안전교육 실시를 통한 무재해 사업장 달성
효 과	☐ 무형효과 ○ 2019년 12월 상업운전 이후 무사고, 무재해 사업장 달성 ○ 오만 마나 태양광 입찰 관련 무재해 참고자료 활용
내 용	☐ 현황 및 문제점 ○ 국내외적으로 직원 보건, 안전이 사회적 이슈로 부각됨 ○ 안전한 환경 유지, 직원 안전의식 고취를 통한 사고 방지 필요 ☐ 개선방안 및 추진내용 ○ 안전 주관부서 운영 및 안전현장 제정으로 안전 제일주의 지향 ○ 월간 안전의 날 운영 및 안전 우수직원 시상 시행으로 안전의식 고취 ○ 발전단지, 댐사이트, 변전소 주기적 안전교육 실시 ○ 발전소 및 댐 작업 시 안전요원 상시 대기 및 안전 감독 실시 ☐ 시행효과 ○ 2019년 12월 상업운전 이후 무사고, 무재해 사업장 달성 ○ 오만 마나 태양광 입찰 관련 무재해 참고자료 활용. 끝.

제 목	[3] 코로나 맞춤형 방역수칙 준수로 청정 발전단지 유지
효 과	☐ 무형효과 ☐ 적극적인 방역수칙 운영 및 백신접종을 통한 직원 코로나 감염 방지 ☐ 청정발전단지 운영 및 운전원 감염 최소화로 발전소 정상운영 기여
내 용	☐ 현황 및 문제점 ☐ 2021년 4월 이후 라오스 내에서 코로나 감염자가 급속히 증가됨 ☐ 다수의 인원이 사업장과 숙소를 공유하는 발전단지 특성상 맞춤형 방역수칙이 필요했으며 특히 발전 운영인력의 감염 방지 필요 ☐ 개선방안 및 추진내용 ☐ 정비팀 및 운전팀, 발전소 근무자와 사무실 근무자간 접촉 최소화 ☐ 외부인 출입제한, 직원 간 이동 동선 분리, 불요불급한 출장 제한 ☐ 일일/수시 체온확인, 휴가 복귀시 ATK 테스트 의무 실시 ☐ 빌리지 내 직원 및 가족을 위한 공용 물품 구매방안 수립으로 출입 최소화 ☐ 감염자 격리시설 운영, 병원 협약을 통한 의료진 초청 백신접종으로 조기에 1,2차 접종 시행 ☐ 시행효과 ☐ 적극적인 방역수칙 운영 및 백신접종을 통한 직원 코로나 감염 방지 ☐ 청정발전단지 운영 및 운전원 감염 최소화로 발전소 정상운영 기여. 끝.

제 목	(4) 댐 설비감시 초동대응을 위한 최적 관리방안 수립
효 과	☐ 무형효과 ☐ 인력자원의 최적 활용을 통한 설비 고장 조기 인지 및 신속전파 시행 ☐ 원거리 위치 설비에 따른 취약점을 상쇄하고 설비신뢰도 향상에 기여
내 용	☐ 현황 및 문제점 ☐ 발전단지와 댐은 차량 이동만 3시간이 소요되며 댐 사이트 내에서도 사무실↔취수구/저압터널까지 2시간이 소요되는 등 원거리에 설비가 분산되어 있음 ☐ KLIC은 댐 사이트에 상주 직원을 배치, 정기적인 설비점검 및 정비 수행 중 ☐ 각 댐별 보안관리를 위해 용역계약을 통한 보안업무 수행 ☐ 야간 등 취약시기에 돌발고장 발생시 원거리로 인한 초동대처 지연 ☐ 또한 우기시 낙뢰로 인한 댐 전원공급 부재가 빈번하나 현상 파악을 위한 발전소 혹은 댐 사무실에서 인력 투입 시 이동거리로 인한 분석 지연 ☐ 개선방안 및 추진내용 ☐ 추진근거: 댐 기전설비 점검 및 관리계획(안) ☐ 내용 - 댐 사이트에 상주하는 보안인력(Security) 활용 설비 기본감시 시행 · 제어실 원격감시 항목에 대한 현장 감시 및 제어실 주기보고 시행(유선) · 현장 순찰 중 설비 이상(전원, 알람 등) 발생시 즉시 제어실 보고 · 필요시 현장 사진촬영 후 운전팀, 정비팀 송부(Security Supervisor 협조) - 설비 운영상태 판단을 위한 상태표시도 비치 및 경비인력 교육 · 기기 정상운전 상태에 대한 직관적 판단이 가능한 판정자료 · 램프점등, 운전값, 알람 등에 대한 사진 및 설명을 현지어로 비치 · 현 상태와 다를 경우 즉시 제어실 통보 및 설비 담당자 협의 ☐ 시행효과 ☐ 인력자원의 최적 활용을 통한 설비 고장 조기 인지 및 신속전파 시행 ☐ 원거리 위치 설비에 따른 취약점을 상쇄하고 설비신뢰도 향상에 기여. 끝.

제 목	[5] 정비분야 비상대기조 상시 운영을 통한 설비신뢰도 확보
효 과	☐ 무형효과 ☐ 설비 고장 발생에 대한 선제적 조치를 통한 사고 발생시 파급 최소화 ☐ 직원들의 설비 중요도 인식 제고를 통한 자기주도적 설비관리 역량 함양
내 용	☐ 현황 및 문제점 ☐ 라오스 XPXN 프로젝트는 수력설비의 특성상 평일, 휴일의 구분없이 빈번한 기동, 정지가 이루어지고 있음 ☐ 생산 전력의 주 수요처는 태국이며 태국내 전력수요에 따라 고정 출력이 아닌 출력증감발(최소부하~최대부하)이 지속되는 운전 형태를 보임 ☐ 태국급전 (EGAT NCC) 지시에 따른 기동, 또는 급전지시값을 충족하지 못할 경우 배상(LD) 및 발전실적 손실 발생 ☐ 라오스 최대 명절인 PI MAI는 한국의 설과 마찬가지로 가족들과 지내며 대부분 고향이 원거리인 직원들은 일주일 이상의 장기 휴가를 희망, 정비인력 공백으로 인한 적시점검/조치의 지연이 발생할 수 있음 ☐ 개선방안 및 추진내용 ☐ On-Call Duty 운영 - 기계, 전기, 제어의 각 정비팀 구성원 2명 1조의 근무조(주, 부) 운영 - 업무시간 이후 발전단지 내 유선 대기. 돌발사고 및 고장 발생시 신속 설비 점검 및 정비 시행 ☐ PI MAI 인력운영 - 라오스 새해기간, 태국은 평일로 설비는 정상 운영되며 고장발생 가능성 상존 - PI MAI 근무조 운영 · 연휴 전 평일은 개인별 휴가사용을 허락하되 부서별 50% 이상은 근무토록 사전 조정 및 승인 · PI MAI 연휴 및 주말은 부서별 최소 2명씩 근무명령. 주간 발전소 정상근무 및 야간 발전단지 대기 ☐ 시행효과 ☐ 설비 고장 발생에 대한 선제적 조치를 통한 사고 발생시 파급 최소화 ☐ 직원들의 설비 중요도 인식 제고를 통한 자기주도적 설비관리 역량 함양. 끝.

제 목	[6] 2021년 보조댐 E&F 정밀 측량 시행 및 O&M 추가 수익 창출
효 과	☐ 유형효과 ○ 모니터링 빈도 증가에 대한 추가 수익 확보: USD 40,488/년 ☐ 무형효과 ○ 댐 안정성 확보로 설비신뢰도 제고
내 용	☐ 현황 및 문제점 ○ 2021년 6월 우기 시작 후 세남노이 수력발전 보조댐 E, F에서 침하가 감지되었음. ☐ 개선방안 및 추진내용 ○ KLIC은 세남노이 O&M 계약자로서, 댐 안정성 확보를 위해 댐 거동을 밀접하게 점검하기 위해 자발적으로 기존 1회/2일인 업무 스케줄을 1회/1일 체크로 긴급 변경 시행하였음 ☐ 시행효과 ○ 유형효과 - 신규 수익 : USD 40,488/년 (ESC 2.87%/년 제외) ○ 무형효과 - 상기와 같이 댐 안정성 확보를 위한 관리 업무를 성실히 수행하여 회사 신뢰도 제고에 크게 기여하였을 뿐만 아니라, - 모니터링 빈도 증가에 대해 발주사에 계약금액 증액을 요청 후 성공적인 협상을 통해 계약 변경을 완료하여 추가 수익 확보도 창출하였음. 끝.

제 목	[7] 휴일/주말 책임 정비를 통한 안정적 설비운영
효 과	☐ 무형효과 ☐ 안정적 설비관리로 전년 대비 고장건수 및 시간 감소 ☐ O&M 전문회사로의 성장을 위한 기틀 마련
내 용	☐ 현황 및 문제점 ☐ 수력발전 설비운영 특성상 일일 1~3회의 기동, 정지 반복에 따라 정비시간이 매우 부족함. ☐ 개선방안 및 추진내용 ☐ 발주사와 EGAT ¹⁾ 의 PPA 계약에 따라 연간 456시간(152시간/호기)의 계획중간정비 시간이 할당되어 있음. ☐ 계획중간정비는 PPA 계약에 의해 평일에는 정비가 불가하여 주말(토 22시~월 06시)을 활용하여 계획중간정비가 행해지고 있음 ☐ 2022년 8월말 기준 20회의 계획중간정비가 시행되었으며, 1일 기준으로 8~12시간의 작업시간, 10~15건 작업이 시행되고 있음. ☐ 시행효과 ☐ 안정적 설비운영을 위해 매주 매니저(서부직원) 및 다수의 직원이 초과근무를 통한 설비 안정적 관리로, 21년 대비 고장건수/시간 감소, 발전가동을 99% 달성에 따른 발주사와 O&M사 간의 신뢰 확보 등 O&M 전문회사로의 성장을 위한 기틀 마련에 노력하였음. 끝.
	1) EGAT : Electricity Generating Authority of Thailand

제 목	[8] O&M 전문인력 양성을 위한 맞춤형 교육 프로그램 운영
효 과	☐ 무형효과 ☐ 신입직원들의 정비업무 능력 및 정비 품질 향상 기대 ☐ 전 직원의 정비 마스터 양성계획 수립
내 용	☐ 현황 및 문제점 ☐ 라오스 O&M 법인의 정비 및 운전인력 중 20%는 준공 이후 입사하여 업무에 대한 전문성이 미흡하며, 운전 및 정비 업무에 대한 역량이 부족한 상태임 ☐ 개선방안 및 추진내용 ☐ 2022년부터 월 1회 기술세미나를 개최하여 기성 직원들의 업무 노하우 전파, 정비기술 공유 등 업무의 전문성을 향상시키고 있음. - Thrust bearing 교체 등 27건의 주제로 부서별 세미나 개최 - 세미나시 과거 우수정비사례 등을 공유하여 부서간 협업 강화 ☐ 준공이후 ‘발전기 슬립링 분해 정비’와 같은 정기적인 작업 4건에 대해서는 올해 절차서를 작성 및 개정하여 업무 효율화에 노력함 ☐ 시행효과 ☐ 신입직원들의 정비업무 능력 및 정비 품질 향상 기대 ☐ 향후 설비별 책임정비 도입 및 담당설비의 주기적 순환으로 전 직원의 정비 마스터 양성계획 수립. 끝.

제 목	[9] 사무실 임대비용 절감을 통한 수익 극대화
효 과	☐ 유형효과 ○ 예산절감 : 3년간 예산 절감(\$30,948) ☐ 무형효과 ○ 기존 사무실 유지에 따른 사업파트너에 혼선 최소화 ○ 에너지광산부 및 정부기관과 인접한 사무실 유지에 따른 업무 추진 효율성 유지
내 용	☐ 현황 및 문제점 ○ KLIC 비엔티안 사무실 임차 계약기간 만료 도래('16.08.15~'21.8.14) ○ 연간 임차료 \$37,664로 재계약 또는 사무실 이전 필요 ○ 현 사무실 위치가 중심지로 입지 연건은 좋으나, 임대비용 과다 ○ 사무실 이전 시, 인테리어 비용 추가 발생과 사업 파트너의 혼선초래 ☐ 개선방안 및 추진내용 ○ 임대인과 협의를 통해 기존 계약금 대비 27% 할인된 임차료로 재계약(3년 연장, \$27,538/년) 체결 ○ 빌딩 내 사무실 계약 현황 및 공실 확인을 통한 협상우위 확보 ☐ 시행효과 ○ 유형효과 - 예산절감 : 3년간 예산 절감(\$30,948) ○ 무형효과 - 기존 사무실 유지에 따른 사업파트너에 혼선 최소화 - 에너지광산부 및 정부기관과 인접한 사무실 유지에 따른 업무 추진 효율성 유지. 끝.

제 목	[10] 개별 추진사업 이력관리 통한 사업개발 데이터베이스 구축
효 과	☐ 무형효과 ☐ 사업개발의 효율성 강화 ☐ 후임자의 원활한 사업개발 기여 및 누적 정보 사장 방지
내 용	☐ 현황 및 문제점 ☐ 사업파트너와 인맥형성을 위해 개인적 및 중요 정보 취득 등이 필요함 ☐ 장기간 사업개발에 따른 담당자 교체로 인해, 추진사업에 대한 사업정보 관리 미비로 사업정보가 사장될 가능성이 높음 ☐ 사업개발관련 주재국내 출장시, 결과보고서 미작성시, 사업별 중요사항, 진행사항 등의 주요 데이터 관리가 어려움 ☐ 개인적 친분이 있는 사업파트너의 정보를 알고 있는 담당자 교체 시, 전임자 인맥활용을 위한 파트너의 신상 및 중요정보 공유 기반이 없음 ☐ 개선방안 및 추진내용 ☐ 사업개발관련 주재국내,외 출장 시, 출장결과 보고서 의무작성으로 사업정보 및 중요 데이터 보관 및 관리 ☐ 사업파트너와 접촉후 파악된 신상정보 및 중요정보를 파트너별로 기록 및 데이터베이스화하여, 담당자가 바뀌어도 정보공유 가능 ☐ 시행효과 ☐ 사업개발의 효율성 강화 ☐ 후임자의 원활한 사업개발 기여 및 누적 정보 사장 방지. 끝.